

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 2 - Tópicos Básicos da Gerência de Projetos

Unidade 2 - Gerenciamento de qualidade e de recursos humanos em projetos de software

Gerenciamento de Qualidade em Projetos de Software

Introdução

- O projeto precisa satisfazer as necessidades para as quais foi empreendido.
- **Gerenciamento da qualidade do projeto** trabalha para garantir que os requisitos do projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam cumpridos e validados.

Introdução

- Pontos importantes:
 - Satisfação do cliente
 - Prevenção ao invés de inspeção
 - Melhoria contínua
 - Responsabilidade da gerência
 - Custo da qualidade (CDQ)

Visão Geral do Gerenciamento da Qualidade do Projeto

8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade

- .1 Entradas
 - .1 Termo de abertura do projeto
 - .2 Plano de gerenciamento do projeto
 - .3 Documentos do projeto
 - .4 Fatores ambientais da empresa
 - .5 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Opinião especializada
 - .2 Coleta de dados
 - .3 Análise de dados
 - .4 Tomada de decisões
 - .5 Representação de dados
 - .6 Planejamento de testes e inspeções
 - .7 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Plano de gerenciamento da qualidade
 - .2 Métricas da qualidade
 - .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .4 Atualizações de documentos do projeto

8.2 Gerenciar a Qualidade

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Coleta de dados
 - .2 Análise de dados
 - .3 Tomada de decisões
 - .4 Representação de dados
 - .5 Auditorias
 - .6 Design for X
 - .7 Solução de problemas
 - .8 Métodos para melhoria da qualidade
- .3 Saídas
 - .1 Relatórios de qualidade
 - .2 Documentos de teste e avaliação
 - .3 Solicitações de mudança
 - .4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .5 Atualizações de documentos do projeto

8.3 Controlar a Qualidade

- .1 Entradas
 - .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - .2 Documentos do projeto
 - .3 Solicitações de mudança aprovadas
 - .4 Entregas
 - .5 Dados de desempenho do trabalho
 - .6 Fatores ambientais da empresa
 - .7 Ativos de processos organizacionais
- .2 Ferramentas e técnicas
 - .1 Coleta de dados
 - .2 Análise de dados
 - .3 Inspeção
 - .4 Testes/avaliações de produtos
 - .5 Representação de dados
 - .6 Reuniões
- .3 Saídas
 - .1 Medições de controle da qualidade
 - .2 Entregas verificadas
 - .3 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - .4 Solicitações de mudança
 - .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - .6 Atualizações de documentos do projeto

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

- O processo **Planejar o Gerenciamento da Qualidade** refere-se à qualidade que o trabalho precisa ter.
- **Gerenciar a Qualidade** refere-se ao gerenciamento dos processos de qualidade ao longo do projeto.
 - Os requisitos de qualidade identificados no processo Planejar o Gerenciamento da Qualidade são convertidos em instrumentos de teste e de avaliação, que depois são aplicados durante o processo.

- **Controlar a Qualidade**, para verificar se esses requisitos de qualidade são atendidos pelo projeto. Controlar a Qualidade refere-se a comparar os resultados do trabalho com os requisitos de qualidade para garantir que o resultado seja aceitável.

Planejar o gerenciamento da qualidade (PMBOK)

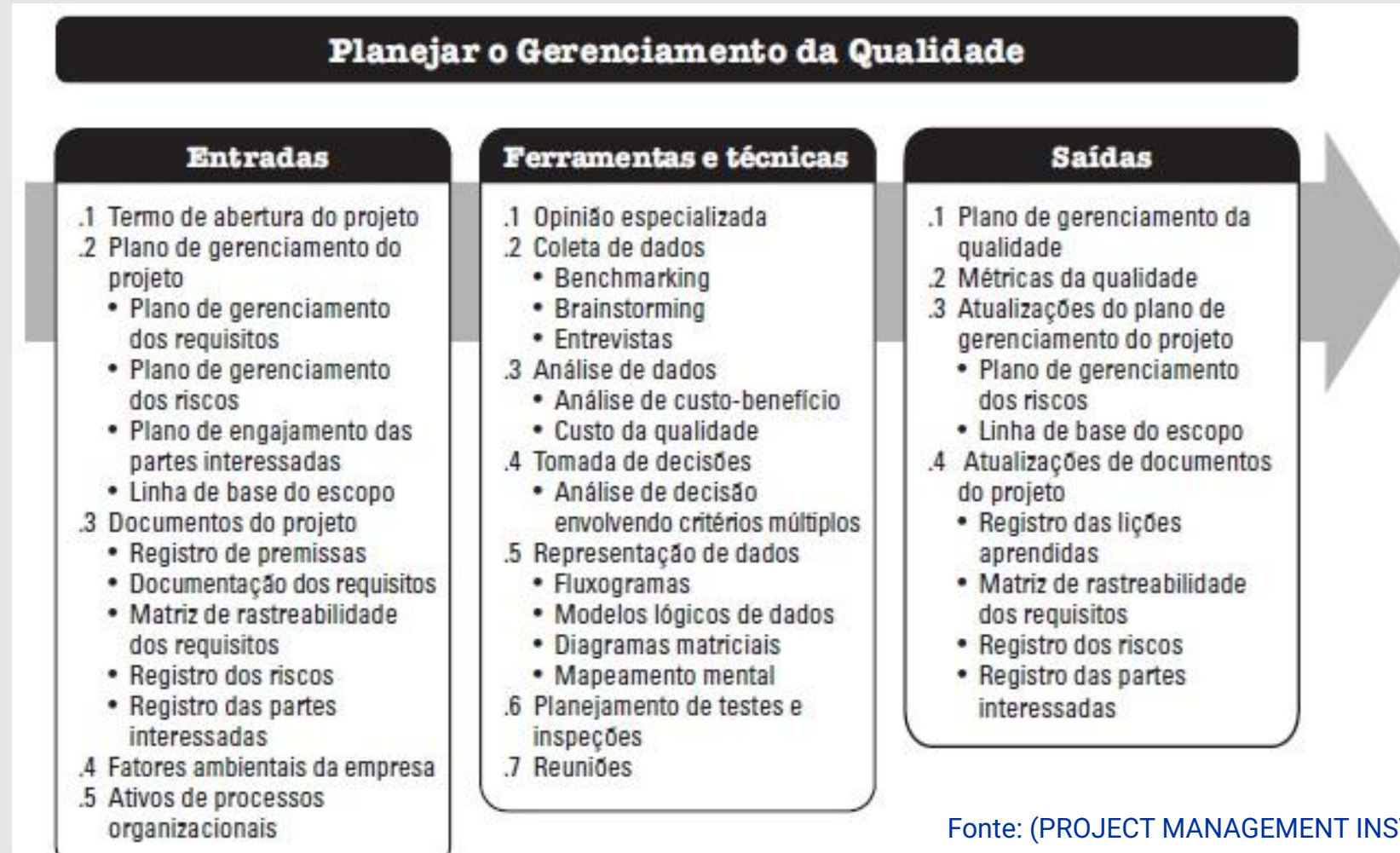
- O planejamento da qualidade envolve identificar que padrões de qualidade são relevantes para o projeto e determinar como satisfazê-los.
- Deve ser executado de forma regular e em paralelo com os outros processos de planejamento do projeto.

Planejar o gerenciamento da qualidade (PMBOK)

Exemplo:

- Modificações propostas nas entregas para atender aos padrões de qualidade identificados podem exigir ajustes nos custos ou cronogramas e uma análise de riscos detalhada do seu impacto nos planos.

Planejar o gerenciamento da qualidade (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Ferramentas e Técnicas: Análise de Dados

Custo de conformidade

Custos de prevenção

(Construir um produto de qualidade)

- Treinamento
- Documentar processos
- Equipamentos
- Tempo para fazer corretamente

Custos de avaliação

(Avaliar a qualidade)

- Teste
- Perda de teste destrutivo
- Inspeções

Dinheiro gasto durante o projeto
para evitar falhas

Custo de desconformidade

Custos de falhas internas

(Falhas encontradas pelo projeto)

- Retrabalho
- Descartes

Custos de falhas externas

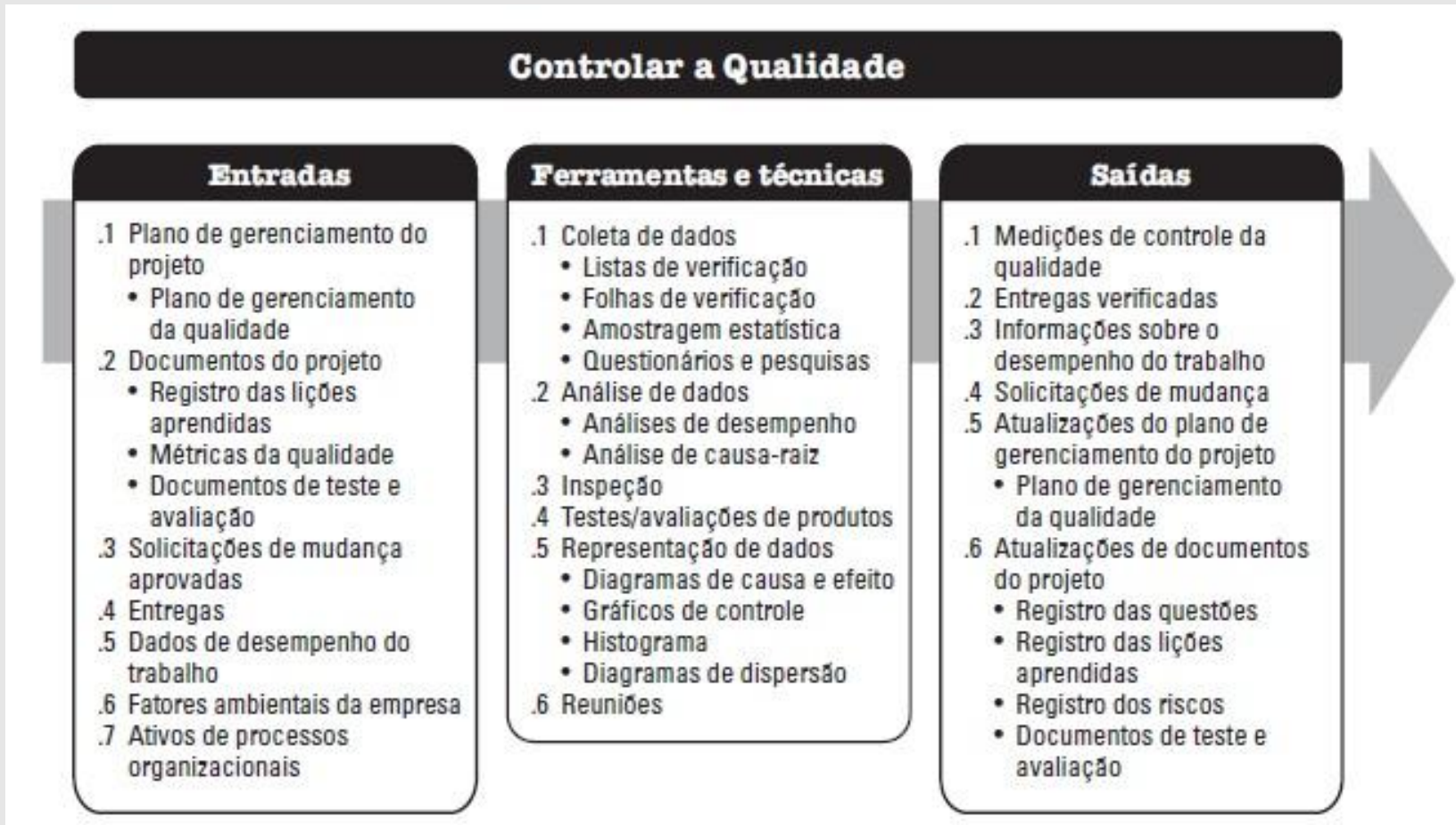
(Falhas encontradas pelo cliente)

- Responsabilidades
- Trabalho de garantia
- Perda de negócios

Dinheiro gasto durante e após
o projeto **devido a falhas**

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Controlar a qualidade (PMBOK)



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Controlar a qualidade (PMBOK)

- Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades de qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias.
- Uma técnica importante é a **inspeção**
 - Exame de um produto de trabalho para determinar se o mesmo está em conformidade com os padrões documentados.

Métricas

- São muito importantes no contexto de gerenciamento de qualidade.

- Métricas de Velocidade

- Transações processadas por segundo
- Tempo de resposta de usuário/evento
- Tempo de atualização da tela

- Métricas de Facilidade de uso

- Tempo de treinamento
- Número de frames de ajuda

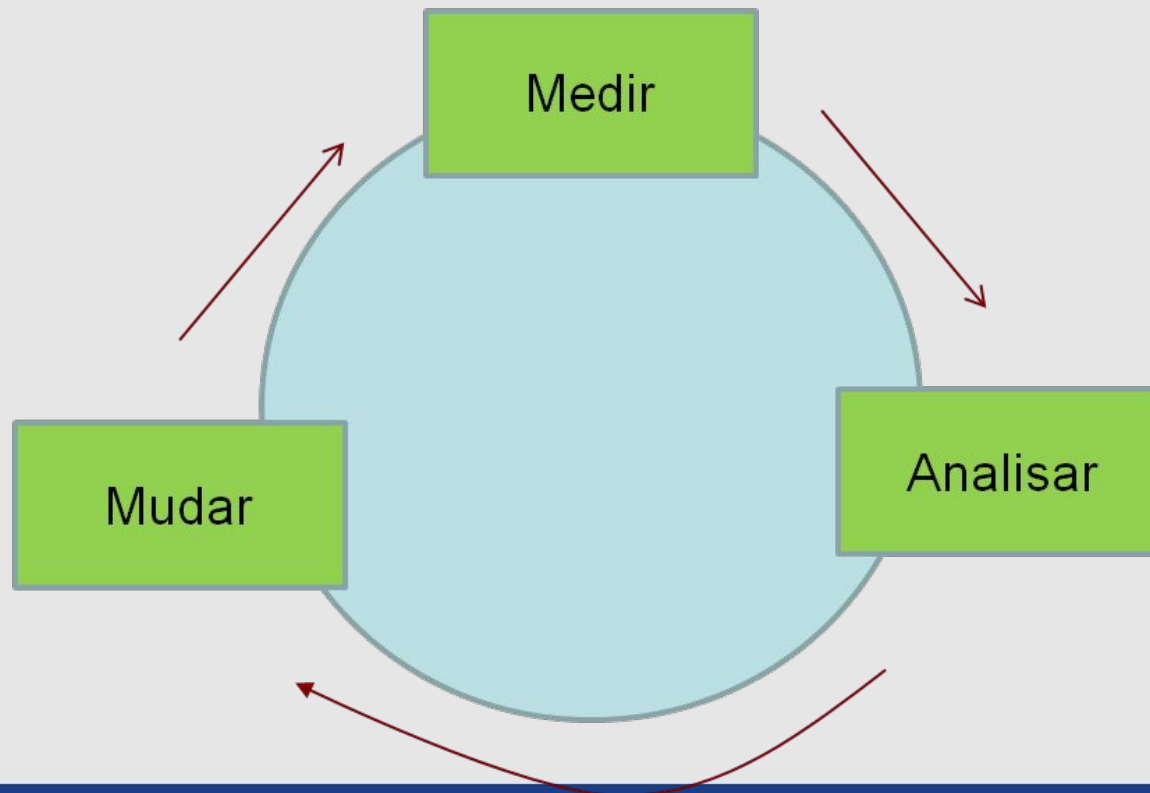
- Métricas de Confiabilidade

- Tempo médio de falha
- Probabilidade de indisponibilidade
- Taxa de ocorrência de falhas

- *São medidas quantitativas que nos dão idéia da eficácia do processo de software e dos projetos. Dados básicos de qualidade e produtividade são coletados.*

Gerenciamento de Qualidade

- Está relacionado à melhoria contínua de software.



Fonte: (PRESSMAN E MAXIM, 2022)

Alcançando a Qualidade

- Qualidade é resultado de um bom gerenciamento de projeto e uma prática consistente de engenharia de software.
- Qualidade de processo e qualidade de produto
 - duas áreas importantes com diversos pontos de conexão
 - gerenciamento exige conhecimento, experiência do gerente
 - priorizar fatores mais importantes

Gerenciamento de Recursos Humanos em Projetos de Software

Introdução

- O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto.
- **Influenciar a equipe do projeto:** o gerente deve estar ciente e influenciar, quando possível, os fatores de recursos humanos que podem impactar o projeto.
 - Ambiente da equipe, localizações geográficas dos membros, comunicações entre as partes interessadas, questões políticas internas e externas, questões culturais, etc.

Introdução

- **Comportamento profissional e ético:** a equipe de gerenciamento de projetos deve estar ciente, assumir o compromisso e garantir que todos os membros da equipe tenham um comportamento ético.

Código de ética e Conduta Profissional da ACM

1 - CONSIDERAÇÕES ÉTICAS FUNDAMENTAIS

Como um membro da ACM eu devo:

1.1- Contribuir para a sociedade e bem-estar do ser humano.

O maior valor da computação é o seu potencial de melhorar o bem-estar do indivíduo e da sociedade como um todo. Assim, profissionais da computação devem estar comprometidos a desenvolver, expandir e usar a sua ciência para o benefício da humanidade, minimizando as consequências negativas dos sistemas de computação, incluindo ameaças à saúde e segurança. Um profissional da computação que projeta e desenvolve sistemas deve estar alerta e alertar os outros para qualquer dano ao ambiente local ou global.

1.2- Evitar de prejudicar outros.

Este princípio proíbe o uso da tecnologia se esta resultar em dano a: usuários, estado, empregados, empregadores. Ações nocivas incluem destruição ou modificação intencional de arquivos e programas que conduzam a séria perda de recursos ou gasto desnecessário de recursos humanos como o tempo e esforço requeridos para eliminar "virus" de sistemas. Para minimizar a possibilidade de prejudicar outros indiretamente, os profissionais da computação devem minimizar problemas operacionais usando padrões para projetar e testar sistemas.

1.3- Ser honesto e digno de confiança.

Fonte: <https://link.ufms.br/T5U6y>

- Processo Gerenciamento de Recursos (PMBOK):
 - Desenvolver a equipe

Os gerentes de projetos precisam ter habilidades para identificar, construir, manter, motivar, liderar e inspirar as equipes de projetos a alcançar um alto desempenho de equipe e cumprir os objetivos do projeto (PMBOK, 2017)

Desenvolver a Equipe

Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento dos recursos
- .2 Documentos do projeto
 - Registro das lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Designações da equipe do projeto
 - Calendários dos recursos
 - Termo de nomeação da equipe
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

Ferramentas e técnicas

- .1 Agrupamento
- .2 Equipes virtuais
- .3 Tecnologias de comunicações
- .4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - Gerenciamento de conflitos
 - Influência
 - Motivação
 - Negociação
 - Construção de equipes
- .5 Reconhecimento e recompensas
- .6 Treinamento
- .7 Avaliações individuais e da equipe
- .8 Reuniões

Saídas

- .1 Avaliações do desempenho da equipe
- .2 Solicitações de mudança
- .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento dos recursos
- .4 Atualizações de documentos do projeto
 - Registro das lições aprendidas
 - Cronograma do projeto
 - Designações da equipe do projeto
 - Calendários dos recursos
 - Termo de nomeação da equipe
- .5 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
- .6 Atualizações de ativos de processos organizacionais

Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Desenvolver a equipe

- Os gerentes de projetos devem criar um ambiente que facilite o trabalho em equipe e motive a equipe continuamente, proporcionando desafios e oportunidades, oferecendo feedback e apoio conforme necessário e reconhecendo e recompensando o bom desempenho.

Desenvolver a equipe

- Alto desempenho da equipe pode ser alcançado utilizando estes comportamentos:
 - Usar comunicação aberta e eficaz
 - Criar oportunidades para desenvolvimento de equipes
 - Desenvolver a confiança entre membros da equipe
 - Gerenciar conflitos de forma construtiva
 - Estimular a resolução colaborativa de problemas e
 - Incentivar processo decisório colaborativo

Desenvolver a equipe

- Os objetivos de desenvolver uma equipe do projeto incluem:
 - Aprimorar os conhecimentos dos membros da equipe para aumentar sua capacidade de concluir as entregas do projeto, com redução de custos e cronogramas e aumento da qualidade;
 - Aprimorar os sentimentos de confiança e consenso entre os membros da equipe para melhorar a motivação, reduzir os conflitos e aumentar o trabalho em equipe;

Desenvolver a equipe

- Os objetivos de desenvolver uma equipe do projeto incluem, mas não estão limitados a:
 - Criar uma cultura de equipe dinâmica, coesa e colaborativa a fim de: (1) melhorar a produtividade individual e da equipe, o espírito de equipe e a cooperação; (2) permitir treinamento e mentoria entre os próprios membros da equipe para compartilhar conhecimentos e expertise; e
 - Habilitar a equipe a participar em processos decisórios e assumir responsabilidade das soluções fornecidas.

Ferramentas e Técnicas

- **Equipes virtuais:**

- O uso de equipes virtuais pode proporcionar benefícios tais como o uso de recursos mais hábeis, custos reduzidos, menos despesas com viagens e transferências.

- **Tecnologias de Comunicações:**

- Videoconferências, portais, emails, mensagens instantâneas.

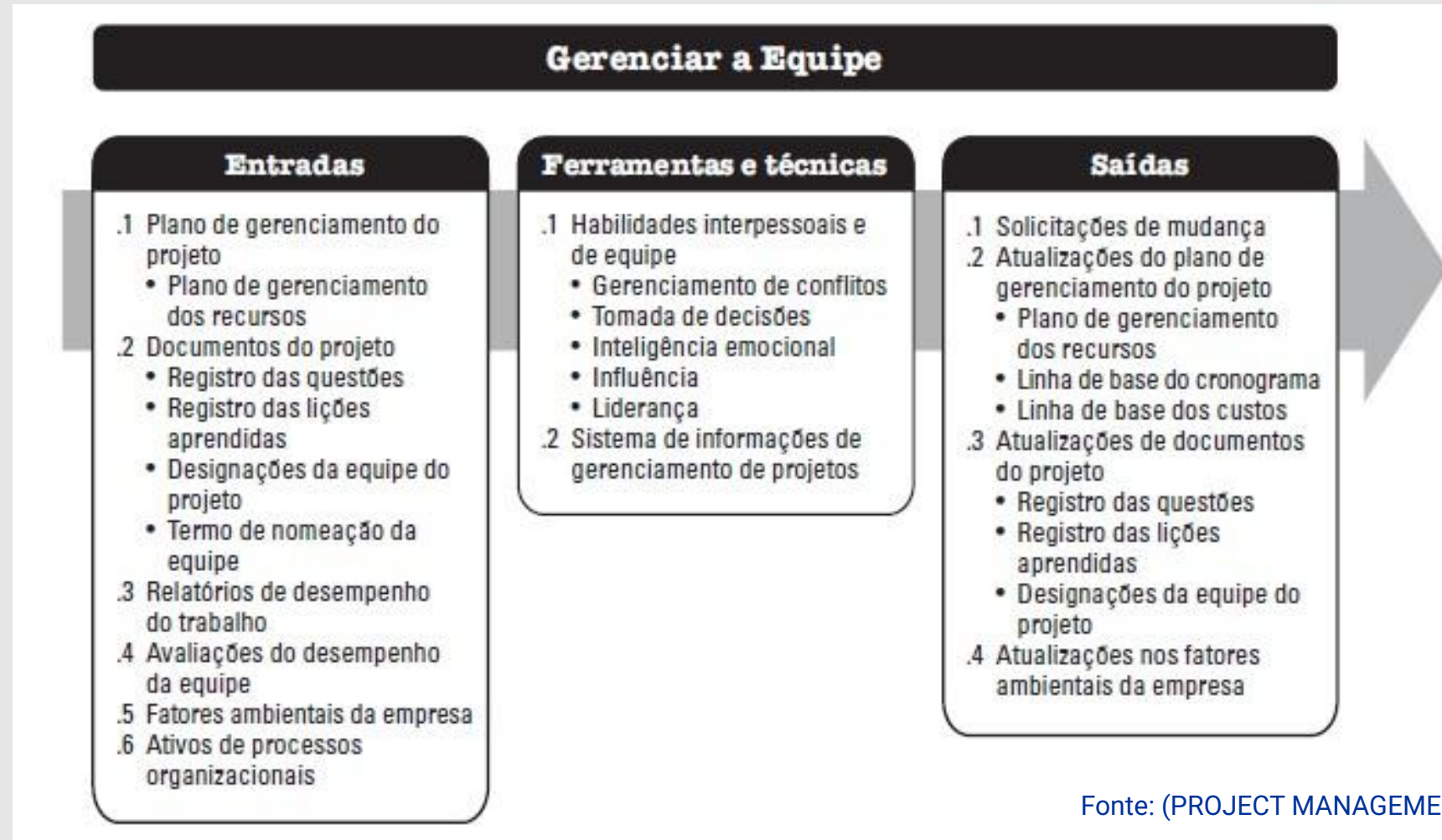
Ferramentas e Técnicas

- Habilidades interpessoais e de equipe:
 - Gerenciamento de conflito
 - Influência
 - Motivação
 - Negociação
 - Construção de equipes

Ferramentas e Técnicas

- Outros pontos importantes:
 - Reconhecimento e recompensas
 - Treinamento
 - Avaliações individuais e da equipe
 - Reuniões

Gerenciar a equipe



Fonte: (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Gerenciar a equipe

- O gerente do projeto precisa ter sensibilidade tanto para a disposição como para a capacidade dos membros da equipe para realizar o trabalho e ajustar apropriadamente seus estilos de gerenciamento e liderança.
- Os membros da equipe com baixos níveis de habilidades precisarão de supervisão mais intensiva do que os que demonstrarem capacidade e experiência.

Gerenciar a equipe: Ferramentas e Técnicas

- Gerenciamento de conflitos
 - São inevitáveis em um ambiente de projeto.
 - As origens dos conflitos incluem recursos escassos, prioridades de cronograma e estilos de trabalho pessoais.
 - As regras básicas da equipe, as normas do grupo e práticas sólidas de gerenciamento de projetos reduzem a quantidade de conflitos.

Gerenciar a equipe: Ferramentas e Técnicas

- O êxito dos gerentes de projetos no gerenciamento das suas equipes de projetos geralmente depende de suas capacidades para solucionar conflitos.
- Existem cinco técnicas gerais para resolver conflitos:
 - **Retirar/evitar:** recuar de uma situação de conflito real ou potencial, adiando a questão até estar mais bem preparado, ou para ser resolvida por outros;

Gerenciar a equipe: Ferramentas e Técnicas

- Existem cinco técnicas gerais para resolver conflitos:
 - **Suavizar/acomodar:** enfatizar as áreas de acordo e não as diferenças; abrir mão da sua posição em favor das necessidades de outras pessoas para manter a harmonia;
 - **Ceder/conciliar:** encontrar soluções que tragam algum grau de satisfação para todas as partes a fim de alcançar uma solução temporária ou parcial para o conflito;

Gerenciar a equipe: Ferramentas e Técnicas

- Existem cinco técnicas gerais para resolver conflitos:
 - **Forçar/direcionar:** forçar um ponto de vista à custa de outro; oferecer apenas soluções ganha-perde, geralmente aplicadas através de uma posição de força para resolver uma emergência;
 - **Colaborar/resolver o problema:** incorporar diversos pontos de vista e opiniões com perspectivas diferentes; exige uma atitude cooperativa e um diálogo aberto que normalmente conduz ao consenso e ao comprometimento.

Gerenciar a equipe

- Outras ferramentas e técnicas:
 - Tomada de decisões
 - Inteligência emocional
 - Influência
 - Liderança

Considerações finais

- Os dois temas discutidos são cruciais para o sucesso dos projetos: qualidade e recursos humanos.
- Há muitos desafios:
 - Qualidade – até quanto investir? o que queremos alcançar?
 - Recursos humanos - como otimizar as equipes
 - Custo *versus* Qualidade *versus* escopo
 - Recursos humanos X alto desempenho

Referências



PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. Nona edição, Porto Alegre, RS, McGraw Hill, 2021. Recurso Online: <https://link.ufms.br/FZLNj>. ISBN 9786558040118.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

